

Конспект: від інфлатона до СМВ

Зміст

1 Від рівнянь Айнштейна до рівнянь Фрідмана	4
1.1 Рівняння стану і закони розширення	4
1.2 Червоний зсув	5
1.3 Параметри густини і модель Λ CDM	7
1.4 Конформний час і горизонт Хаббла	7
2 Інфлатон і його потенціал	9
2.1 Параметри повільного кочення (slow-roll)	10
2.2 Геометрія потенціалу та обмеження спостережень	11
3 Збурення метрики: SVT-розклад і калібрування	12
3.1 Конформно-ньютонівське калібрування	13
3.2 Динаміка первинних гравітаційних хвиль	13
4 Квантові флуктуації і збурення	14
4.1 Скалярні флуктуації у просторі де-Сіттера	15
4.2 Збурення кривини і первинний спектр	16
4.3 Заморожування та розморожування мод	18
5 Реогрів і народження матерії	18
5.1 Пререогрів та параметричний резонанс	19
5.2 Пертурбативний розпад та термалізація	19
6 Гідродинаміка фотон-баріонної плазми та акустичні осциляції	20
6.1 Рівняння акустичного осцилятора	21
6.2 Рекомбінація, звуковий горизонт і BAO	22
7 Ефект Закса–Вольфа та формування спектра СМВ	23
7.1 Акустичні піки та затухання Шовка	24
8 Поляризація СМВ	25
9 Хаотична інфляція Лінде	26
10 Наша задача: зламаний спектр і JWST	28
10.1 Мотивація	28
10.2 Ідея	28
10.3 Чому не суперечить СМВ і σ_8	29

10.4 План роботи	29
10.5 Прогноз для майбутніх спостережень	29

Передмова

Цей конспект будує міст між двома точками: *інфлатоном* — гіпотетичним скалярним полем, яке керувало першими $\sim 10^{-32}$ с існування Всесвіту — і *реліктовим випромінюванням* (СМВ), що є найдетальнішою спостережуваною картиною того, що відбулося. Між цими точками лежить ланцюжок фізики, який ми будуємо послідовно, крок за кроком.

Частина I. Фон. Розділи 1–2 закладають геометричну та динамічну основу: рівняння Фрідмана описують однорідний і ізотропний Всесвіт, що розширюється; інфлатон і його потенціал $V(\phi)$ пояснюють, чому це розширення на початку було прискореним (інфляція). Цей ідеалізований, повністю симетричний фон є *нульовим наближенням*, на якому тримається вся подальша фізика.

Частина II. Збурення. Розділи 3–4 переходять від симетричного фону до реального світу. Квантові флуктуації інфлатона — неминучі за принципом невизначеності — стають *насінням* усієї великомасштабної структури. Тензорні збурення метрики народжують первинні гравітаційні хвилі. Розділ 3 формалізує мову, якою описуються ці збурення: SVT-розклад і конформно-ньютонівське калібрування.

Частина III. Спостереження. Розділи 5–8 стежать за долею збурень після інфляції: реогрів перетворює поле на гарячу плазму; акустичні осциляції цієї плазми залишають відбиток у вигляді піків на спектрі СМВ і масштабу ВАО; поляризаційні E- і B-моди несуть інформацію про скалярні та тензорні збурення відповідно.

Частина IV. Задача. Розділи 9–10 виходять за межі стандартної моделі. Телескоп JWST виявив масивні галактики при $z \sim 10\text{--}12$, існування яких важко узгодити зі стандартним степеневим законним первинним спектром. Ми розглядаємо механізм локального *зламу спектра* через особливість у потенціалі інфлатона і формулюємо програму перевірки цієї ідеї за допомогою CAMB/CLASS та байєсівського аналізу (MCMC).

Передумови. Конспект розрахований на читача, знайомого із загальною теорією відносності на рівні тензора Рімана і рівнянь Айнштейна, та з квантовою теорією поля на рівні канонічного квантування. Знання космології не передбачається.

1 Від рівнянь Айнштейна до рівнянь Фрідмана

Космологія описує Всесвіт як єдиний фізичний об'єкт. Її відправний пункт — принцип космологічної однорідності та ізотропії: на достатньо великих масштабах ($\gtrsim 100$ Мpc) розподіл матерії та геометрія простору-часу не виділяють жодного напрямку і жодної точки. Цей принцип фіксує єдиний клас метрик — Фрідмана–Леметра–Робертсона–Вокера (FLRW) — і зводить рівняння Айнштейна до двох звичайних диференціальних рівнянь для одного невідомого: масштабного фактора $a(t)$.

Метрика FLRW у космологічному часі t для плоского Всесвіту ($k = 0$):

$$ds^2 = -dt^2 + a(t)^2 \delta_{ij} dx^i dx^j. \quad (1)$$

Підставляючи (1) у рівняння Айнштейна $G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$ для ідеальної рідини $T^{\mu\nu} = \text{diag}(\rho, p, p, p)$ і обчислюючи ненульові компоненти тензора Айнштейна

$$G^0_0 = -3H^2, \quad G^i_j = -(2\dot{H} + 3H^2) \delta^i_j, \quad H \equiv \frac{\dot{a}}{a},$$

отримуємо **рівняння Фрідмана**:

Перше рівняння Фрідмана ((00)-компонента):

$$H^2 = \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho + \frac{\Lambda}{3} \quad (2)$$

Друге рівняння Фрідмана ((ii)-компонента, «прискорення»):

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3} (\rho + 3p) + \frac{\Lambda}{3} \quad (3)$$

Рівняння збереження ($\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$):

$$\dot{\rho} + 3H(\rho + p) = 0 \quad (4)$$

Зауваження:

- Рівняння збереження не є незалежним: воно автоматично слідує з двох рівнянь Фрідмана через тотожність Б'янкі $\nabla_\mu G^{\mu\nu} = 0$.
- Космологічна стала Λ еквівалентна ідеальній рідині з $\rho_\Lambda = \Lambda/(8\pi G)$, $p_\Lambda = -\rho_\Lambda$, тобто $w = -1$.
- Відхилення від плоскості ($k = \pm 1$) додає член $-k/a^2$ у перше рівняння; Planck обмежує $|\Omega_k| < 0.005$, тому $k = 0$ — відмінне наближення.

1.1 Рівняння стану і закони розширення

Кожна компонента Всесвіту характеризується **рівнянням стану** $w \equiv p/\rho$. Рівняння збереження (4) при сталому w інтегрується точно:

$$\dot{\rho} + 3\frac{\dot{a}}{a}(1+w)\rho = 0 \Rightarrow \rho \propto a^{-3(1+w)}.$$

Підставляємо у перше рівняння Фрідмана $H^2 \propto \rho$:

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 \propto a^{-3(1+w)} \Rightarrow a(t) \propto t^{\frac{2}{3(1+w)}}.$$

Для випромінювання $\rho \propto a^{-4}$: додатковий множник a^{-1} порівняно з матерією — це червоне зміщення фотонів ($E_\gamma \propto 1/a$).

Епоха	Джерело	w	$\rho(a)$	$a(t)$
Інфляція	Інфлатон	≈ -1	$\approx \text{const}$	$\propto e^{Ht}$
Радіаційна	Фотони, нейтрино	$1/3$	$\propto a^{-4}$	$\propto t^{1/2}$
Матеріальна	Темна матерія+баріони	0	$\propto a^{-3}$	$\propto t^{2/3}$
Сьогодні	Темна енергія	≈ -1	$\approx \text{const}$	$\propto e^{Ht}$

1.2 Червоний зсув

Спостережна кінематика космосу пов'язана з $a(t)$ через **космологічний червоний зсув** z . Фотон, випромінений у момент t_e , до спостерігача (t_0) приходить розтягненим:

$$1 + z \equiv \frac{\lambda_{\text{obs}}}{\lambda_{\text{em}}} = \frac{a(t_0)}{a(t_e)}. \quad (5)$$

Нормуємо $a(t_0) \equiv 1$, тоді $a = 1/(1 + z)$. Характерні значення:

$$\begin{aligned} z &= 0 \text{ (сьогодні)}, \\ z &\approx 0.3 \text{ (прискорення розширення)}, \\ z &\approx 1100 \text{ (рекомбінація)}, \\ z &\sim 10^{10} \text{ (нуклеосинтез)}. \end{aligned}$$

Закон Хаббла. Фізична відстань між двома точками в просторі FLRW зростає з часом через розширення:

$$d(t) = a(t) r,$$

де r — незмінна відстань між точками в координатах, «вморожених» у розширення. Диференціюючи по часу:

$$\dot{d} = \dot{a} r = \frac{\dot{a}}{a} d = H d. \quad (6)$$

Тобто дві галактики віддаляються одна від одної зі швидкістю, пропорційною відстані між ними — це і є **закон Хаббла**. Сьогодні ($a = 1$): $\dot{d} = H_0 d$. Сучасне значення:

$$H_0 = 100 h \text{ км/с/Мпк}, \quad h \approx 0.674 \text{ (Planck 2018)}.$$

При малих $z \ll 1$ розкладаємо $a(t) \approx 1 - H_0(t_0 - t_e)$, тому $z \approx H_0(t_0 - t_e)$ і $d \approx c(t_0 - t_e)$, звідси:

$$v \approx cz \approx H_0 d.$$

При довільному z відстань вздовж світлового конуса:

$$d_C(z) = \frac{c}{H_0} \int_0^z \frac{dz'}{E(z')}, \quad E(z) \equiv \frac{H(z)}{H_0}, \quad (7)$$

У космології через розширення немає єдиного поняття «відстань» — залежно від того, *що* вимірюється, використовують різні визначення. Базова — відстань вздовж світлового конуса:

$$d_C(z) = \frac{c}{H_0} \int_0^z \frac{dz'}{E(z')}, \quad E(z) \equiv \frac{H(z)}{H_0}, \quad (8)$$

де $H(z)$ задається формулою (10). З неї будуються спостережні відстані:

- **Відстань люмінозності** $d_L = d_C(1 + z)$. У пласкому нерозширюваному просторі яскравість джерела $J = L/4\pi r^2$. У розширюваному Всесвіті фотони червоніють ($E \rightarrow E/(1 + z)$) і розтягується часовий інтервал між ними — обидва ефекти дають по множнику $(1 + z)$, тому $J = L/4\pi d_L^2$. Саме d_L визначають зі спостережень наднових типу Ia.
- **Кутова відстань** $d_A = d_C/(1 + z)$. Об'єкт фізичного розміру ℓ , що видно під кутом $\delta\theta$, знаходиться на відстані $d_A = \ell/\delta\theta$. Саме d_A визначає положення акустичних піків СМВ (§ 7).

Різниця між цими двома типами відстаней лежить в основі сучасної космологічної кризи (Hubble tension). Локальні методи (вимірювання d_L за допомогою наднових типу Ia та цефеїд) дають значення сталої Хаббла $H_0 \approx 73$ км/с/Мпк. Водночас ранні методи (вимірювання d_A через кутовий масштаб акустичних коливань СМВ) дають $H_0 \approx 67.4$ км/с/Мпк. Статистична розбіжність між ними досягла $> 5\sigma$, що може вказувати на нову фізику за межами стандартної моделі Λ CDM.

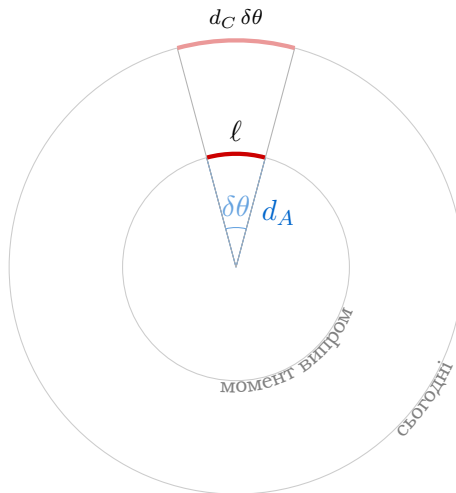


Рис. 1: Кутова відстань $d_A = \ell/\delta\theta$. Об'єкт фізичного розміру ℓ видно під кутом $\delta\theta$; через розширення $d_A = d_C/(1 + z) < d_C$.

1.3 Параметри густини і модель Λ CDM

Зручно нормувати густину кожної компоненти на **критичну густину** — значення, за якого Всесвіт плаский:

$$\rho_{\text{cr}}(t) \equiv \frac{3H^2(t)}{8\pi G}, \quad \Omega_i \equiv \frac{\rho_i}{\rho_{\text{cr}}}. \quad (9)$$

Тоді перше рівняння Фрідмана (2) переписується як:

$$\sum_i \Omega_i = 1 \quad (k = 0),$$

а параметр Хаббла через z :

$$H(z) = H_0 \sqrt{\Omega_r(1+z)^4 + \Omega_m(1+z)^3 + \Omega_\Lambda}, \quad (10)$$

де кожен член — внесок своєї компоненти з таблиці вище.

Стандартна космологічна модель Λ CDM описує Всесвіт чотирма компонентами:

Компонента	Ω_i	w	Частка сьогодні
Баріонна матерія	Ω_b	0	$\approx 5\%$
Холодна темна матерія	Ω_c	0	$\approx 27\%$
Темна енергія (Λ)	Ω_Λ	-1	$\approx 68\%$
Випромінювання	Ω_r	1/3	$\approx 0\%$

З погляду спостережної космології, модель повністю параметризується мінімальним набором із шести чисел¹. Їхні найдостовірніші значення зафіксовані місією Planck 2018 [1].

Попри концептуальну простоту, Λ CDM блискуче описує кутовий спектр СМВ, великомасштабну структуру (LSS), баріонні акустичні осциляції (BAO) та діаграму Хаббла для наднових Ia. Однак вона є теорією *еволюції*, а не *початкових умов*: параметри A_s , n_s приймаються феноменологічно. Їхнє фізичне обґрунтування дає теорія інфляції — предмет наступного розділу.

1.4 Конформний час і горизонт Хаббла

Для опису еволюції збурень зручніше перейти від космологічного часу t до *конформного часу*

$$d\eta = \frac{dt}{a},$$

у якому метрика FLRW набуває конформно-плаского вигляду:

$$ds^2 = a(\eta)^2 (-d\eta^2 + \delta_{ij} dx^i dx^j).$$

¹Фізичні густини баріонів $\Omega_b h^2$ та темної матерії $\Omega_c h^2$, кутовий масштаб звукового горизонту θ_* , оптична глибина реіонізації τ , амплітуда A_s і спектральний індекс n_s первинних збурень.

У цих координатах розширення Всесвіту повністю «заховане» у множнику $a(\eta)$ — координати окремих галактик із часом не змінюються².

Перевага конформного часу полягає в тому, що хвильове рівняння для будь-якої моди збурень у цих змінних точно відповідає рівнянню гармонічного осцилятора у плоскому просторі Мінковського — множник $a(\eta)$ виноситься, і розширення Всесвіту проявляється лише через ефективний часозалежний потенціал. Це робить конформний час природною мовою теорії збурень, яка розвивається у розділах 3–4.

Позначимо похідну за η штрихом і введемо конформний параметр Хаббла $\mathcal{H} \equiv a'/a = aH$. Рівняння Фрідмана у конформних змінних:

$$\mathcal{H}^2 = \frac{8\pi G}{3} a^2 \bar{\rho} + \frac{\Lambda}{3} a^2, \quad \mathcal{H}' = -\frac{4\pi G}{3} a^2 (\bar{\rho} + 3\bar{p}) + \frac{\Lambda}{3} a^2,$$

де $\bar{\rho}(\eta)$ та $\bar{p}(\eta)$ — однорідні фонові густина та тиск. Комбінуючи ці два рівняння, отримуємо чисто кінематичне співвідношення, що зв'язує темп зміни горизонту з рівнянням стану:

$$\mathcal{H}' = \mathcal{H}^2 \left[1 - \frac{3}{2}(1 + w) \right], \quad w \equiv \frac{\bar{p}}{\bar{\rho}}. \quad (11)$$

Знак правої частини (11) визначає динаміку горизонту: при $w > -1/3$ (стандартне розширення) фізичний радіус Хаббла $R_H = c/H$ зростає, а при $w < -1/3$ (інфляція) — стискається. Фізично R_H — це масштаб, на якому швидкість розширення Всесвіту дорівнює швидкості світла; у теорії збурень він відокремлює режими, що коливаються ($k \gg \mathcal{H}$), від «заморожених» ($k \ll \mathcal{H}$)³.

Розв'язуючи (11) для сталого w , отримуємо закон розширення $a(\eta)$ для кожної космологічної епохи:

Епоха	Джерело	w	$a(\eta)$	$a(t)$
Інфляція	Інфлатон	≈ -1	$\propto -\frac{1}{H\eta} \quad (\eta < 0)^7$	$\propto e^{Ht}$
Радіаційна	Фотони, нейтрино	$1/3$	$\propto \eta$	$\propto t^{1/2}$
Матеріальна	Темна матерія + баріони	0	$\propto \eta^2$	$\propto t^{2/3}$
Сьогодні	Темна енергія	≈ -1	$\propto -\frac{1}{H\eta} \quad (\text{асимптотика})$	$\propto e^{Ht}$

²Це справедливо лише для галактик, що беруть участь у загальному космологічному розширенні (хаббловському потоці). Галактики з власним рухом відносно нього — наприклад, Андромеда (М31), що наближається до Чумацького Шляху зі швидкістю $\sim 110 \text{ km/s}$ — мають координати, що змінюються з часом. На космологічних масштабах такі *пекулярні швидкості* малі порівняно з темпом розширення і зазвичай ними нехтують.

³Це поняття динамічного горизонту не слід плутати з горизонтом частинок, який визначає абсолютну причинну зв'язаність від початку часів.

⁷Під час інфляції $a(t) = a_0 e^{Ht}$, тому $\eta(t) = \int_{-\infty}^t \frac{dt'}{a_0 e^{Ht'}} = -\frac{1}{a(t)H} = -\frac{1}{\mathcal{H}}$. Оскільки $a(t)H > 0$ завжди, $\eta < 0$ протягом усієї інфляції; зручно покласти $\eta \rightarrow 0^-$ на її кінці, тобто вся епоха — $\eta \in (-\infty, 0)$. Конформний горизонт Хаббла $\mathcal{H}^{-1} = -\eta = 1/(aH)$ при цьому *спадає*: a росте при $H \approx \text{const}$, що є кінематичним визначенням інфляції.

Λ CDM є теорією еволюції, а не початкових умов: вона не виводить з перших принципів (*ab initio*) ні надзвичайної просторової пласкості Всесвіту, ні природи і спектру первинних флуктуацій густини — ці параметри (A_s , n_s , про них йтиметься далі) приймаються як феноменологічні входні дані, що визначаються з спостережень. Їхнє фізичне обґрунтування забезпечує теорія космічної інфляції — предмет наступного розділу.

2 Інфлатон і його потенціал

Як було зазначено, стандартна космологія стикається з двома фундаментальними проблемами. *Проблема горизонту*: протилежні ділянки неба на картах СМВ мають однакову температуру з точністю до 10^{-5} , хоча в момент рекомбінації вони не могли перебувати у причинному контакті. *Проблема пласкості*: просторова кривина Всесвіту сьогодні надзвичайно мала ($|\Omega_k| < 0.005$), що вимагає надточного тонкого підбору початкових умов. Обидві проблеми розв'язуються одним механізмом: якщо у ранньому Всесвіті існував короткий період прискореного розширення (*інфляція*), то сьогоднішній спостережуваний Всесвіт є крихітною та сильно вирівняною областю набагато більшого початкового об'єму.

З погляду релятивістської гідродинаміки, для запуску такого прискореного розширення ($\ddot{a} > 0$) необхідне середовище з екзотичним рівнянням стану, що задовольняє умову $p < -\rho c^2/3$, тобто має сильний від'ємний тиск. Звичайна речовина або випромінювання на це не здатні.

Найпростішою реалізацією такого механізму в теорії поля є однопольова модель, де прискорене розширення забезпечується однорідним скалярним полем *інфлатоном* $\phi(t)$, яке повільно «котиться» вздовж пологого потенціалу $V(\phi)$. Фізичну аналогію можна провести з рухом важкої кульки по пологому схилу за наявності сильного в'язкого тертя: кулька рухається повільно і рівномірно, не набираючи кінетичної енергії. Завдяки просторовій однорідності фону, на цьому етапі просторовими градієнтами поля можна знехтувати.

Дія для скалярного поля ϕ у просторі FLRW:

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi - V(\phi) \right]. \quad (12)$$

Для однорідного поля $\phi(t)$ маємо $\sqrt{-g} = a^3$ і $g^{00} = -1$, тому підінтегральний вираз зводиться до:

$$\mathcal{L} = a^3 \left[\frac{\dot{\phi}^2}{2} - V(\phi) \right].$$

Рівняння Ейлера–Лагранжа $\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = 0$ дають:

$$\frac{d}{dt} (a^3 \dot{\phi}) + a^3 V'(\phi) = 0,$$

що після ділення на a^3 зводиться до:

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + V'(\phi) = 0, \quad (13)$$

де $3H\dot{\phi}$ виникає з диференціювання a^3 : $\frac{d}{dt}(a^3\dot{\phi}) = a^3(\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi})$ — це і є те саме «хабблівське тертя», яке фізично відіграє роль в'язкого опору у аналогії з кулькою на схилі.

Варіюючи ту саму дію (12) по метриці, отримуємо тензор енергії-імпульсу скалярного поля; для однорідного $\phi(t)$ він набуває вигляду ідеальної рідини з густиною і тиском:

$$\bar{\rho}_\phi = \frac{\dot{\phi}^2}{2} + V(\phi), \quad \bar{p}_\phi = \frac{\dot{\phi}^2}{2} - V(\phi). \quad (14)$$

Зауваження про нотацію. У цьому та наступних розділах штрих у виразах типу $V'(\phi)$ завжди означає похідну за скалярним полем ϕ , тобто $V' \equiv dV/d\phi$. Це відрізняється від § 1, де штрих позначав похідну за конформним часом η .

З виразів (14) безпосередньо випливає умова інфляції. Розглянемо перше рівняння Фрідмана (2) для інфлатона як єдиного джерела енергії, де зручно ввести *редуковану масу Планка* $M_{\text{Pl}} \equiv (8\pi G)^{-1/2}$:

$$H^2 = \frac{1}{3M_{\text{Pl}}^2} \left(\frac{\dot{\phi}^2}{2} + V(\phi) \right). \quad (15)$$

Позначимо $\varepsilon \equiv \dot{\phi}^2/(2H^2 M_{\text{Pl}}^2)$ (формально визначається у § 2.1). Підставляючи $H^2 M_{\text{Pl}}^2 = (\dot{\phi}^2/2 + V)/3$ з (15):

$$\varepsilon = \frac{\dot{\phi}^2/2}{2H^2 M_{\text{Pl}}^2} = \frac{\dot{\phi}^2/2}{\frac{2}{3}(\dot{\phi}^2/2 + V)} = \frac{\dot{\phi}^2/2}{\dot{\phi}^2/2 + V(\phi)}.$$

Умова $\varepsilon \ll 1$ тому *еквівалентна* умові $\dot{\phi}^2 \ll V(\phi)$, і у цьому режимі:

$$H^2 \approx \frac{V(\phi)}{3M_{\text{Pl}}^2}, \quad w_\phi = \frac{\bar{p}_\phi}{\bar{\rho}_\phi} = \frac{\dot{\phi}^2/2 - V}{\dot{\phi}^2/2 + V} \approx -1,$$

тобто густина енергії залишається практично сталою ($\bar{\rho}_\phi \approx V(\phi) \approx \text{const}$). Підставляючи у перше рівняння Фрідмана, отримуємо сталий параметр Хаббла $H \approx \text{const}$ та експоненційне розширення:

$$a(t) = a_0 e^{Ht}. \quad (16)$$

Саме цей режим вирішує проблеми горизонту і пласкості: за $N \sim 50\text{--}60$ *e*-folds (a зростає в $e^{50}\text{--}e^{60}$ разів) будь-яка початкова кривина розгладжується, а причинно пов'язана область стає набагато більшою за спостережуваний Всесвіт.

2.1 Параметри повільного кочення (slow-roll)

Режим повільного кочення формалізується двома безрозмірними параметрами, що вимірюють, наскільки далеко система від чистого де-Сіттерівського розширення:

$$\varepsilon \equiv -\frac{\dot{H}}{H^2} = \frac{\dot{\phi}^2}{2H^2 M_{\text{Pl}}^2}, \quad \eta_{\text{H}} \equiv -\frac{\ddot{\phi}}{H\dot{\phi}}, \quad (17)$$

де M_{Pl} — редукована маса Планка (означена вище). Параметр ε вимірює відносну зміну H за один e -fold; η_{H} — відносне прискорення поля.

З означення (17) маємо $|\eta_{\text{H}}| = |\dot{\phi}|/(H|\phi|)$, тому умова $|\eta_{\text{H}}| \ll 1$ еквівалентна $|\ddot{\phi}| \ll H|\dot{\phi}|$, що є достатнім для виконання $|\ddot{\phi}| \ll 3H|\dot{\phi}|$. У цьому наближенні рівняння (13) зводиться до першого порядку:

$$3H\dot{\phi} \approx -V'(\phi). \quad (18)$$

Підставляючи (18) у ε , виражаємо параметри безпосередньо через геометрію потенціалу:

$$\varepsilon \approx \varepsilon_V \equiv \frac{M_{\text{Pl}}^2}{2} \left(\frac{V'}{V} \right)^2, \quad \eta_{\text{H}} \approx \eta_V \equiv M_{\text{Pl}}^2 \frac{V''}{V}. \quad (19)$$

Виведення ε_V : з (18) маємо $\dot{\phi} \approx -V'/(3H)$, тому

$$\varepsilon = \frac{\dot{\phi}^2}{2H^2 M_{\text{Pl}}^2} \approx \frac{(V')^2}{18H^4 M_{\text{Pl}}^2} \stackrel{H^2 \approx V/(3M_{\text{Pl}}^2)}{=} \frac{M_{\text{Pl}}^2}{2} \left(\frac{V'}{V} \right)^2 \equiv \varepsilon_V.$$

Умова інфляції — $\varepsilon < 1$ (еквівалентно $\ddot{a} > 0$). Для її тривалості необхідно $\varepsilon \ll 1$ та $|\eta_V| \ll 1$: потенціал має бути пологим і майже лінійним на потрібній ділянці. Інфляція завершується, коли поле прискорюється настільки, що $\varepsilon(\phi_{\text{end}}) = 1$.

2.2 Геометрія потенціалу та обмеження спостережень

Спостереження СМВ дають нам інформацію не про весь потенціал $V(\phi)$, а лише про надзвичайно вузький його проміжок. Масштаби, зафіксовані на картах анізотропії Planck, виходили за горизонт протягом $\sim 7\text{--}8$ e -folds із загальних 50–60. Іншими словами, кожне кутове масштабне відхилення температури СМВ відповідає певному значенню ϕ під час інфляції, і вся ця «пам'ять» закодована лише у вузькій ділянці потенціалу — тій, що залишила слід на кутовому спектрі анізотропій (див. рис. 4).

Сьогодні існує понад 100 конкурентних моделей інфляції. Більшість із них дають практично однаковий фіт для великих кутових масштабів, де Planck найточніший. Різниця між моделями виявляється на малих масштабах ($k \gg 1 \text{ Мpc}^{-1}$), де поточні спостереження мають значно слабші обмеження.

Таблиця 1 порівнює передбачення найпопулярніших класів моделей для двох вимірюваних параметрів — n_s і r — з поточними обмеженнями Planck 2018 [1] + BICEP/Keck [2].

Якщо геометрія потенціалу на цій «непомітній» ділянці різко змінюється — наприклад, з'являється локальна сходинка або ділянка ультра-повільного кочення (USR) — режим slow-roll тимчасово порушується. Флуктуації, що виходять за горизонт саме в цей момент, зазнають різкого підсилення, формуючи *зламаний спектр потужності*. Цей механізм є центральною ідеєю нашої роботи і детально розглядається у § 10. Але перш ніж перейти до нього — нам потрібно зрозуміти, як саме квантові флуктуації інфлатона перетворюються на початкові неоднорідності Всесвіту. Саме тут інфляція є унікальною: на відміну від будь-якого сценарію з довільними початковими умовами, вона генерує ці неоднорідності з квантового вакууму — без жодного зовнішнього задання, як неминучий наслідок принципу невизначеності.

Таблиця 1: Передбачення основних класів інфляційних моделей. Значення наведені для $N = 50\text{--}60$ e -folds до кінця інфляції. Спостережувані межі: $n_s = 0.9649 \pm 0.0042$, $r < 0.036$ [1, 2].

Модель	Потенціал $V(\phi)$	n_s	r	Статус
Старобінський (R^2) [3]	плато	$1 - \frac{2}{N}$	$\frac{12}{N^2}$	узгоджується
Хіггсова інфляція [4]	плато (нем. зв'язок)	≈ 0.965	≈ 0.004	узгоджується
Natural inflation [5]	$1 - \cos(\phi/f)$	$\approx 0.95\text{--}0.97$	$0.01\text{--}0.1$	під питанням
Хаотична, ϕ^2 [6]	$\frac{1}{2}m^2\phi^2$	$1 - \frac{2}{N}$	$\frac{8}{N}$	виключена ($r \sim 0.13$)
Хаотична, $\phi^{4/3}$ [6]	$\lambda\phi^{4/3}$	$1 - \frac{5}{3N}$	$\frac{16}{3N}$	під питанням
Зі сходиною (наша модель)	плато + δV	залежить від k_{break}	мале	перевіряється

3 Збурення метрики: SVT-розклад і калібрування

Рівняння Фрідмана описують ідеально симетричний фон. Реальний Всесвіт відхиляється від нього: є флуктуації густини, потоки речовини, гравітаційні хвилі. Щоб описати ці відхилення кількісно — і зв'язати їх з СМВ — потрібна мова малих збурень навколо метрики FLRW. Ця мова — лінійна теорія збурень метрики — стане фундаментом для квантування збурень у наступному розділі.

Малі відхилення $\delta g_{\mu\nu}(\eta, \mathbf{x})$ від фонового значення $\bar{g}_{\mu\nu}(\eta)$ класифікуються за їхньою поведінкою під просторовими оберненнями. Ключовий факт: оскільки фон є однорідним і ізотропним, збурення різних тензорних рангів не взаємодіють між собою у лінійному порядку — скалярні, векторні і тензорні компоненти еволюціонують незалежно. Це твердження відоме як SVT-розклад [7]:

$$\delta g_{\mu\nu} = \delta g_{\mu\nu}^{(S)} + \delta g_{\mu\nu}^{(V)} + \delta g_{\mu\nu}^{(T)}. \quad (20)$$

Незалежність трьох секторів означає, що кожен з них можна вивчати окремо:

- **Скалярні збурення (S):** Параметризуються двома скалярними функціями (Φ, Ψ). Динамічно пов'язані з флуктуаціями густини матерії $\delta\rho$ — це джерело великомасштабної структури.
- **Векторні збурення (V):** Описують вихрові рухи і моменти імпульсу. За відсутності джерел вони згасають як a^{-2} [8] і в стандартній моделі ролі не відіграють. Ми вводимо їх тут для повноти класифікації і далі не розглядаємо.

- **Тензорні збурення (Т):** Вільні поперечні безслідові деформації просторової метрики — первинні гравітаційні хвилі. Народжуються під час інфляції і практично не взаємодіють з речовиною.

3.1 Конформно-ньютонівське калібрування

Рівняння загальної теорії відносності є загально-коваріантними: одна і та сама фізична ситуація описується нескінченно багатьма системами координат. Для збурень це означає наявність фіктивних (калібрувальних) ступенів вільності. Щоб отримати однозначний фізичний зміст, фіксуємо *конформно-ньютонівське калібрування* (поздовжнє). У ньому збурена метрика записується як:

$$ds^2 = a(\eta)^2 \left[-(1 + 2\Phi) d\eta^2 + ((1 - 2\Psi) \delta_{ij} + h_{ij}) dx^i dx^j \right], \quad (21)$$

де Φ та Ψ — калібрувально-інваріантні потенціали Бардіна [9], а h_{ij} — тензорне збурення. Фізичний зміст кожного доданку:

1. Φ — ньютонівський гравітаційний потенціал: визначає прискорення пробних частинок і гравітаційне червоне зміщення фотонів СМВ.
2. Ψ — потенціал просторової кривини: описує локальне стиснення або розтягнення просторових гіперповерхонь. За відсутності анізотропного напруження $\Phi = \Psi$.
3. h_{ij} — задовольняє умовам поперечності ($\partial^i h_{ij} = 0$) і безслідовості ($h^i_i = 0$); описує два стани поляризації гравітаційних хвиль h_+ та $h_\times$.

3.2 Динаміка первинних гравітаційних хвиль

Тензорна компонента h_{ij} щойно з'явилась у метриці — природно запитати, як вона еволюціонує. Підставляючи тензорну частину (21) у лінеаризовані рівняння Айнштайна без джерел анізотропного тиску, отримуємо хвильове рівняння для кожної Фур'є-моди:

$$h''_{ij} + 2\mathcal{H} h'_{ij} + k^2 h_{ij} = 0. \quad (22)$$

Його структура ідентична рівнянню (25) для скалярних флуктуацій — той самий осцилятор із хабблівським тертям $2\mathcal{H}$. Тому і результат аналогічний: моди заморожуються за горизонтом під час інфляції, і їхній первинний спектр визначається масштабом Хаббла [10]:

$$\mathcal{P}_h(k) = \frac{2}{\pi^2 M_{\text{Pl}}^2} \left(\frac{H}{2\pi} \right)^2 = \frac{H^2}{\pi^2 M_{\text{Pl}}^2}. \quad (23)$$

Множник M_{Pl}^{-2} відрізняє тензорний спектр від скалярного (29): гравітаційні хвилі пригнічені планківською масою, що відображає слабкість гравітаційної взаємодії.

Відношення амплітуд тензорних і скалярних збурень — *тензорно-скалярне відношення* — безпосередньо вимірюється через В-моди поляризації СМВ:

$$r \equiv \frac{\mathcal{P}_h(k_*)}{\mathcal{P}_\mathcal{R}(k_*)} = 16\varepsilon, \quad (24)$$

де k_* — опорний масштаб. Сучасна верхня межа $r < 0.036$ [2] обмежує енергетичний масштаб інфляції і відсікає моделі з крутим потенціалом. Зв'язок між r і В-модами детально розглядається у § 8.

Таким чином, цей розділ побудував мову: збурена метрика параметризована потенціалами Φ , Ψ і тензором h_{ij} , а SVT-розклад гарантує їхню незалежну еволюцію. Тепер можна поставити центральне питання: звідки взялися самі збурення? Відповідь — квантові флуктуації інфлатона — є темою наступного розділу.

4 Квантові флуктуації і збурення

У § 2 інфлатон розглядався як класичне однорідне поле $\bar{\phi}(t)$, а у § 3 ми побудували мову для опису збурень метрики. Тепер можна поставити питання про їхнє походження. Будь-яке квантове поле неминуче має флуктуації — навіть у вакуумному стані. У розширюваному просторі де-Сіттера ці нульові коливання набувають особливої долі: унаслідок інфляційного розширення вони «виштовхуються» за горизонт Хаббла і там замерзають, перетворюючись на класичні просторові неоднорідності. Саме цей механізм є джерелом початкової структури Всесвіту.

У лінійному наближенні квантові збурення поділяються на два незалежні класи:

1. **Флуктуації інфлатона** $\delta\phi(\eta, \mathbf{x})$ — породжують первинні скалярні збурення кривини, що стають насінням великомасштабної структури.
2. **Флуктуації метрики** $h_{ij}(\eta, \mathbf{x})$ — тензорні збурення, що інтерпретуються як первинні гравітаційні хвилі.

Два класи еволюціонують незалежно і залишають різні відбитки у поляризації СМВ (Е- і В-моди відповідно — § 8).

Зауваження про квантово-класичний перехід. Після виходу за горизонт квантові моди «заморожуються» і поведуться як класичні стохастичні поля — саме їх ми й спостерігаємо у вигляді температурних плям СМВ. Точний механізм цього переходу (декогеренція, «стиснення» квантового стану, вибір базису вказівників) є відкритим концептуальним питанням і виходить за рамки цього конспекту. Проте це питання концептуальне, а не вимірювальне: гауссова статистика заморожених мод, яку передбачає стандартний підхід, прекрасно узгоджується зі спостереженнями СМВ — зокрема з відсутністю первинної негауссовості за даними Planck 2018 [1]. Для практичних розрахунків достатньо того, що амплітуди заморожених мод підпорядковуються гауссовій статистиці з дисперсією (26).

4.1 Скалярні флуктуації у просторі де-Сіттера

Рівняння (13) описує фонове поле $\bar{\phi}(t)$. Лінеаризуємо його для малого збурення $\delta\phi = \phi - \bar{\phi}$, нехтуючи членом $V''(\bar{\phi})\delta\phi$ у субхаббловому режимі ($k^2 \gg \mathcal{H}^2$, де масою поля можна знехтувати), і переходимо до конформного часу η та Фур'є-простору. Використовуючи $\dot{f} = f'/a$ і $\ddot{f} = (f'' - \mathcal{H}f')/a^2$ ⁸, отримуємо для k -ї моди [8]:

$$\delta\phi_k'' + 2\mathcal{H}\delta\phi_k' + k^2\delta\phi_k = 0, \quad (25)$$

де штрих — похідна за η , $k \equiv |\mathbf{k}|$ — хвильове число у координатах що рухаються з розширенням (фізична довжина хвилі $\lambda_{\text{phys}} = a/k$ росте з часом, тоді як k залишається сталим). Поведінка кожної моди визначається співвідношенням між λ_{phys} та горизонтом Хаббла H^{-1} :

- **Субхаббловий режим ($k \gg \mathcal{H}$):** Для осцилюючої моди $\delta\phi_k' \sim k\delta\phi_k$, тому хабблівський член за порядком величини: $2\mathcal{H}\delta\phi_k' \sim \mathcal{H}k\delta\phi_k \ll k^2\delta\phi_k$, оскільки $\mathcal{H} \ll k$. Рівняння (25) зводиться до звичайного гармонічного осцилятора:

$$\delta\phi_k'' + k^2\delta\phi_k \approx 0.$$

Це рівняння вільного поля у плоскому просторі Мінковського — таке саме, як для фотона або будь-якого іншого квантового поля. Його квантовий вакуумний стан добре відомий: це стан з мінімальною енергією, де кожна мода k знаходиться у нульових коливаннях з амплітудою $\sim 1/\sqrt{2k}$ (у одиницях $\hbar = c = 1$).

У розширюваному просторі де-Сіттера цей стан називається *вакуумом Банча-Девіса* [11] — це природний вибір початкового стану: на достатньо малих масштабах ($k \gg \mathcal{H}$) кривина простору непомітна, і поле «не знає», що воно у де-Сіттері. А отже його вакуум збігається зі звичайним вакуумом Мінковського — тим самим, який ми знаємо з КТП у плоскому просторі. Саме цей стан і є природною початковою умовою: ми не вигадуємо нічого нового, а просто беремо звичайний квантовий вакуум там, де фізика ще «не відчула» розширення. З урахуванням масштабного фактора a нормування амплітуди:

$$|\delta\phi_k| \sim \frac{1}{a\sqrt{2k}}.$$

Множник $1/a$ має простий фізичний зміст: хвильове число k визначене у координатах що рухаються разом з розширенням (у тих самих x^i , де записана метрика FLRW — у них галактики стоять на місці, а простір між ними розтягується). Тому k не змінюється з часом, але фізична довжина хвилі $\lambda_{\text{phys}} = a/k$ розтягується разом з простором. Енергія моди «розмазується» по більшому об'єму, і амплітуда спадає як $1/a$ — так само як температура реліктового випромінювання спадає як $1/a$ через космологічне розтягування фотонів.

⁸З означення $d\eta = dt/a$ маємо $\dot{f} = f'/a$. Диференціюємо ще раз: $\ddot{f} = \frac{d}{dt}\left(\frac{f'}{a}\right) = \frac{f''}{a^2} - \frac{a'}{a^2} \frac{f'}{a} = \frac{1}{a^2}(f'' - \mathcal{H}f')$.

- **Суперхаббловий режим** ($k \ll \mathcal{H}$): Градієнтний член $k^2 \delta\phi_k$ стає нехтовним порівняно з $\mathcal{H}^2 \delta\phi_k$, і рівняння (25) перетворюється з осцилятора на рівняння загасання:

$$\delta\phi_k'' + 2\mathcal{H} \delta\phi_k' \approx 0.$$

Член k^2 — це «пружина» осцилятора: саме він змушує моду коливатися. Коли мода виходить за горизонт, $k/\mathcal{H} \rightarrow 0$ і пружина «зникає». Фізично: два кінці хвилі розлетілися швидше за швидкість світла і більше не перебувають у причинному контакті — хвиля не може «підтримувати» себе і замерзає. Розв'язок: $\delta\phi_k = \text{const}$ (домінуюча мода). Мода «виходить за горизонт» і заморожується [12].

У суперхаббловому ліміті амплітуда виходить на стаціонарне значення [13]:

$$|\delta\phi_k| \rightarrow \frac{H}{\sqrt{2k^3}}.$$

Звідси первинний безрозмірний спектр потужності флуктуацій поля [14]:

$$\mathcal{P}_{\delta\phi}(k) \equiv \frac{k^3}{2\pi^2} |\delta\phi_k|^2 = \left(\frac{H}{2\pi} \right)^2. \quad (26)$$

Зауваження: де-Сіттерівська температура і плоский спектр. Результат (26) має глибший зміст, ніж просто «амплітуда замороженої моди». Простір де-Сіттера має горизонт подій — так само, як чорна діра. Спостерігач у такому просторі не має доступу до інформації поза горизонтом, і це обмеження, за Гіббонсом і Гокінгом [15], призводить до теплового випромінювання вакуумних флуктуацій з характерною температурою

$$T_{\text{ds}} = \frac{H}{2\pi}.$$

Саме ця температура визначає амплітуду заморожених флуктуацій — вираз $H/(2\pi)$ у формулі (26) є не збігом, а прямим наслідком квантової термодинаміки горизонту.

З цього випливає ключова властивість спектра: оскільки $H \approx \text{const}$ під час інфляції, амплітуда $\mathcal{P}_{\delta\phi} \propto H^2$ практично не залежить від k — тобто флуктуації всіх масштабів народжуються з однаковою «температурою». Це і є спектр Харісона–Зельдовича, майже інваріантний за масштабом. Невелике відхилення від точної сталості — спектральний індекс $n_s \neq 1$ — виникає тому, що H повільно спадає під час slow-roll, і детально розглядається в наступному підрозділі.

4.2 Збурення кривини і первинний спектр

Збурення $\delta\phi = \phi - \bar{\phi}$ залежить від того, як проведена координатна сітка: різні системи координат дають різне значення $\delta\phi$ в одній і тій самій фізичній події. Тому флуктуації поля $\delta\phi$ самі по собі не мають калібрувально-інваріантного змісту і не зручні як початкова умова. Щоб отримати величину, яка однакова в будь-якій калібровці і може однозначно передаватися

від інфляції до подальшої еволюції, вводять збурення просторової кривини $\mathcal{R}_k$, означене через потенціали Φ і Ψ у попередньому розділі 3.

Чому $\mathcal{R}_k$ є сталим за горизонтом? Рівняння руху для $\mathcal{R}_k$ у Фур'є-просторі має вигляд [9]:

$$\mathcal{R}_k'' + \frac{2z'}{z} \mathcal{R}_k' + k^2 \mathcal{R}_k = 0, \quad z \equiv \frac{a\dot{\phi}}{H}. \quad (27)$$

У суперхаббловому режимі ($k \ll \mathcal{H}$) член $k^2 \mathcal{R}_k$ стає нехтовним. Рівняння зводиться до $\mathcal{R}_k'' + (2z'/z) \mathcal{R}_k' = 0$, розв'язок якого — $\mathcal{R}_k = \text{const}$ (зростаюча мода) і $\mathcal{R}_k \propto \int d\eta/z^2$ (загасаюча мода). Загасаюча мода спадає і нею нехтують; зростаюча мода заморожується на сталому значенні. Ця сталість не залежить від деталей реогріву і постінфляційної еволюції — тому $\mathcal{R}_k$ є надійною «початковою умовою», що передається від інфляції до гарячого Всесвіту незмінною [9].

Тут нам достатньо знати, що в конформно-ньютонівській калібровці $\mathcal{R}_k$ лінійно пов'язане з $\delta\phi_k$ через швидкість кочення класичного фону — це безпосередньо впливає з означення $\mathcal{R}$ через Φ і Ψ при підстановці рівнянь руху:

$$\mathcal{R}_k = -\frac{H}{\dot{\phi}} \delta\phi_k. \quad (28)$$

Підставляючи (26), отримуємо первинний спектр кривини:

$$\mathcal{P}_{\mathcal{R}}(k) = \left(\frac{H}{\dot{\phi}}\right)^2 \mathcal{P}_{\delta\phi} = \frac{H^4}{4\pi^2 \dot{\phi}^2}. \quad (29)$$

Ця формула є центральною для всього подальшого аналізу. У стандартному slow-roll режимі $\dot{\phi}$ змінюється повільно, тому $\mathcal{P}_{\mathcal{R}}(k)$ є майже не залежним від k — так званий спектр Харісона–Зельдовича. Відхилення від плоского спектру параметризується спектральним індексом:

$$n_s - 1 \equiv \frac{d \ln \mathcal{P}_{\mathcal{R}}}{d \ln k} = -2\varepsilon - \eta_V, \quad (30)$$

де ε та η_V — параметри slow-roll з формули (19), обчислені в момент виходу моди k за горизонт.

Виведення (30). Кожна мода k виходить за горизонт у момент $k = \mathcal{H} = aH$, тобто число e -folds до кінця інфляції N_k залежить від k : $dN = -H dt$, звідки $d \ln k = dN$ вздовж траєкторії slow-roll. Тому:

$$n_s - 1 = \frac{d \ln \mathcal{P}_{\mathcal{R}}}{d \ln k} = \frac{d}{dN} \ln \left(\frac{H^4}{\dot{\phi}^2} \right) = 4 \frac{\dot{H}}{H^2} - 2 \frac{\ddot{\phi}}{H \dot{\phi}} = -4\varepsilon + 2\eta_H,$$

де використано $\dot{H} = -\varepsilon H^2$ (з означення (17)) та $\eta_H \equiv -\ddot{\phi}/(H \dot{\phi})$ (знак мінус у означенні). У потенціальному наближенні slow-roll зв'язок між η_H і η_V отримується диференціюванням attractor-рівняння $3H\dot{\phi} \approx -V'(\bar{\phi})$ за часом t :

$$3\dot{H}\dot{\phi} + 3H\ddot{\phi} \approx -V''(\bar{\phi})\dot{\phi}.$$

Ділимо на $3H^2\dot{\phi}$:

$$\frac{\dot{H}}{H^2} + \frac{\ddot{\phi}}{H\dot{\phi}} \approx -\frac{V''}{3H^2} \approx -\frac{M_{\text{Pl}}^2 V''}{V} \cdot \frac{V}{3H^2 M_{\text{Pl}}^2} \approx -\eta_V \cdot 1,$$

де в останньому кроці $V/(3H^2 M_{\text{Pl}}^2) \approx 1$ у slow-roll. Отже, з $\dot{H}/H^2 = -\varepsilon$ і $\eta_H = -\ddot{\phi}/(H\dot{\phi})$:

$$-\varepsilon - \eta_H \approx -\eta_V \quad \Rightarrow \quad \eta_H \approx \varepsilon - \eta_V.$$

Точніший рахунок з урахуванням поправок порядку ε^2 дає [8]:

$$\eta_H \approx \varepsilon - \frac{1}{2}\eta_V,$$

звідки:

$$n_s - 1 = -4\varepsilon + 2\left(\varepsilon - \frac{1}{2}\eta_V\right) = -2\varepsilon - \eta_V. \quad \square$$

Planck 2018 вимірює $n_s = 0.9649 \pm 0.0042$ — ледь нахилений, але не плоский спектр, що є прямим підтвердженням slow-roll.

Проте якщо на шляху інфлатона є локальна аномалія потенціалу (сходінка, ділянка *USR*), швидкість $\dot{\phi}$ різко падає. Оскільки $\mathcal{P}_{\mathcal{R}} \propto \dot{\phi}^{-2}$, флуктуації, що виходять за горизонт у цей момент, зазнають локального підсилення — формується **зламаний спектр**. Механізм і наслідки детально розглядаються у § 10.

4.3 Заморожування та розморожування мод

Еволюція первинних збурень підпорядковується чіткій часовій схемі:

1. **Заморожування (інфляція):** Простір розширюється прискорено ($a \propto e^{Ht}$), горизонт Хаббла H^{-1} залишається майже сталим. Масштаби збурень послідовно покидають горизонт ($\lambda_{\text{phys}} > H^{-1}$), і збурення $\mathcal{R}_k$ заморожуються, зберігаючи відбиток локальної мікрофізики $V(\phi)$ [9].
2. **Розморожування (постінфляційні епохи):** Розширення сповільнюється, горизонт Хаббла росте швидше за a . Збурення послідовно повертаються в горизонт — спочатку малі масштаби (великі k), пізніше великі (малі k) [8].

Повернувшись в горизонт, кожна мода $\mathcal{R}_k$ стає початковою умовою для класичної гідродинаміки фотон-баріонної плазми. Але перш ніж плазма виникне — потрібен реогрів: перетворення енергії інфлатона на гарячі частинки Стандартної моделі. Саме з цього починається наступний розділ.

5 Реогрів і народження матерії

Коли інфлатон досягає мінімуму потенціалу $V(\phi)$, умова інфляції порушується ($\varepsilon \rightarrow 1$) і прискорене розширення припиняється. Але Всесвіт у цей момент перебуває у парадоксальному стані: він розширився в $e^{50}-e^{60}$ разів, охолов майже до абсолютного нуля і є практично порожнім — вся енергія зосереджена у вигляді однорідних класичних коливань поля ϕ навколо мінімуму. Жодної плазми, жодних часток Стандартної моделі.

Перехід від цього «холодного» стану до гарячого ультрарелятивістського Всесвіту, з якого починається стандартна космологія Великого вибуху, описується теорією *реогріву* [16, 17]. Динаміку реогріву поділяють на дві послідовні стадії: спочатку нелінійний вибуховий **пререогрів**, де параметричний резонанс за лічені осциляції перекачує енергію з поля у частинки, а потім повільний **пертурбативний розпад**, де залишки інфлатона розпадаються і система термалізується.

5.1 Пререогрів та параметричний резонанс

Поблизу мінімуму параболічного потенціалу $V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2$ інфлатон осцилює як $\phi(t) \approx \Phi_0(t) \sin(mt)$, де амплітуда $\Phi_0(t)$ повільно затухає через хабблівське тертя. Якщо інфлатон пов'язаний з іншим скалярним полем χ через член взаємодії $g^2\phi^2\chi^2$, то ефективна маса поля χ осцилює в часі: $m_\chi^2(t) \supset g^2\Phi_0^2 \sin^2(mt)$. Рівняння руху для k -ї моди χ_k набуває форми рівняння Мат'є [18, 19]:

$$\ddot{\chi}_k + 3H\dot{\chi}_k + [k_{\text{phys}}^2 + m_\chi^2 + g^2\Phi_0^2 \sin^2(mt)]\chi_k = 0. \quad (31)$$

Рівняння з періодично змінними коефіцієнтами має зони нестабільності, де амплітуда розв'язку зростає експоненціально — *параметричний резонанс*. Народження часток χ відбувається не поштучно, а вибухово: бозонні поля мають стимульоване народження у вже заповнені стани (аналог ефекту Бозе–Айнштейна), тому заселеність кожної резонансної моди зростає за лічені осциляції інфлатона. Цей процес — **пререогрів** (preheating) — за короткий час перекачує значну частку енергії поля у частинки χ .

5.2 Пертурбативний розпад та термалізація

Коли амплітуда Φ_0 падає нижче порогу резонансу, параметричний резонанс вимикається. Подальший розпад залишків інфлатона відбувається повільно і описується пертурбативною теорією: у рівняння збереження енергії вводиться феноменологічна ширина розпаду Γ_ϕ :

$$\dot{\rho}_\phi + 3H\rho_\phi = -\Gamma_\phi \rho_\phi, \quad (32)$$

$$\dot{\rho}_r + 4H\rho_r = +\Gamma_\phi \rho_\phi. \quad (33)$$

Перше рівняння — розпад інфлатона; друге — накопичення радіації. Коефіцієнти $3H$ і $4H$ відображають розбавлення густин розширенням: $\rho_\phi \propto a^{-3}$ (матерія), $\rho_r \propto a^{-4}$ (радіація).

Поки $H \gg \Gamma_\phi$, розширення домінує і розпад відбувається повільно. Процес завершується при $H \sim \Gamma_\phi$: залишки інфлатона розпадаються майже миттєво, а релятивістські продукти термалізуються через пружне і непружне розсіяння, встановлюючи єдину температуру.

Температура реогріву T_{rh} : визначається з умови $H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho_r$ при $H \approx \Gamma_\phi$

і рівноважного розподілу радіації $\rho_r = \frac{\pi^2}{30} g_* T^4$:

$$T_{\text{rh}} = \left(\frac{90}{8\pi^3 g_*} \right)^{1/4} \sqrt{M_{\text{Pl}} \Gamma_\phi}, \quad (34)$$

де $g_* \sim 100$ — ефективна кількість релятивістських ступенів вільності Стандартної моделі.

Температура T_{rh} задає початкові умови для всієї подальшої термічної історії: баріогенезису, фазових переходів і утворення темної матерії. Для нашої задачі важливо інше: саме в момент термалізації гаряча фотон-баріонна плазма «успадковує» просторові неоднорідності кривини $\mathcal{R}_k$, заморожені під час інфляції. З цього моменту вони більше не є статичними — тиск фотонного газу змушує плазму коливатися, і саме ці акустичні коливання ми бачимо сьогодні у вигляді температурних плям на карті СМВ (рис. 2) і піків на її кутовому спектрі (рис. 4).

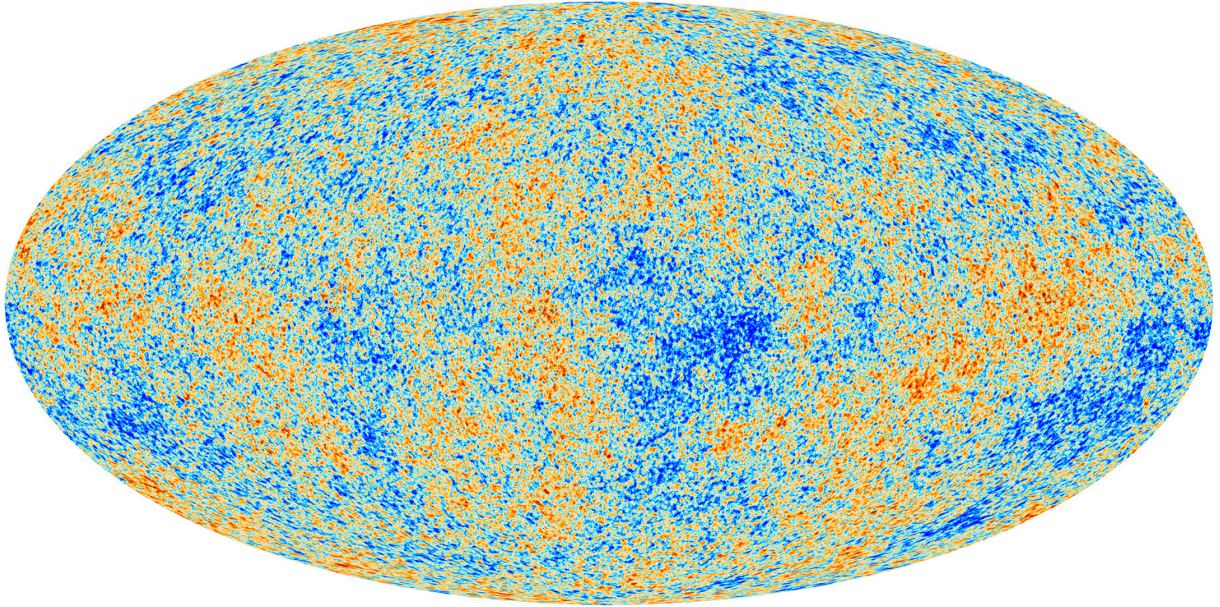


Рис. 2: Карта температурних анізотропій СМВ від місії Planck 2018 [1]. Кольори відображають відхилення від середнього $T_0 = 2.725$ К у діапазоні $\pm 300 \mu\text{K}$ — спостережуваний відбиток первинних флуктуацій інфлатона після $\sim 380\,000$ років еволюції. Зображення: ESA and the Planck Collaboration [20].

6 Гідродинаміка фотон-баріонної плазми та акустичні осциляції

Після реогріву Всесвіт входить у радіаційно-доміновану епоху. Температура настільки висока, що баріонна матерія повністю іонізована: протони та електрони утворюють плазму, в якій фотони інтенсивно розсіюються на вільних електронах (томсонівське розсіяння). Середня довжина вільного пробігу

фотона набагато менша за космологічний горизонт, тому випромінювання і баріони поведуться як єдина *фотон-баріонна плазма* [8].

Первинні неоднорідності кривини $\mathcal{R}_k$, успадковані від інфляції, стають початковими умовами для цієї плазми. Подальша динаміка визначається конкуренцією двох сил: гравітаційне притягання намагається стиснути речовину у потенціальні ями Φ , а внутрішній тиск фотонного газу чинить опір. Результат — акустичні коливання.

6.1 Рівняння акустичного осцилятора

Щоб описати ці коливання кількісно, потрібно знати швидкість звуку в плазмі. Швидкість звуку визначається як $c_s^2 = \partial p / \partial \rho$. Оскільки тиск цілком фотонний ($p_\gamma = \bar{\rho}_\gamma / 3$, а баріонний тиск нехтовно малий — нерелятивістський протонний газ при $T \sim 10^4$ К має $c_s^{(b)} \sim \sqrt{T/m_p} \sim 10^{-5} c$), то $c_s = 1/\sqrt{3} \approx 0.577 c$ у чистій фотонній плазмі.

В релятивістській гідродинаміці маса спокою — не єдиний внесок в інерцію: тиск теж чинить опір прискоренню, і роль «ефективної маси» відіграє ентальпія $\rho + p$. Для фотонів $\rho_\gamma + p_\gamma = \frac{4}{3}\rho_\gamma$ — саме це число визначає, наскільки «важкою» є фотонна компонента як партнер баріонів у спільних коливаннях. Зручно ввести безрозмірний параметр, що показує відносну вагу баріонної інерції порівняно з фотонною (baryon loading parameter):

$$R(\eta) \equiv \frac{\bar{\rho}_b}{\rho_\gamma + p_\gamma} = \frac{3\bar{\rho}_b(\eta)}{4\bar{\rho}_\gamma(\eta)} \propto a(\eta).$$

R зростає з часом, бо $\bar{\rho}_b \propto a^{-3}$ спадає повільніше за $\bar{\rho}_\gamma \propto a^{-4}$. Фізична аналогія: додаємо масу до маятника без зміни пружини — частота коливань падає. Підставляючи R у вираз для швидкості звуку:

$$c_s(\eta) = \frac{1}{\sqrt{3(1 + R(\eta))}}. \quad (35)$$

При $R \rightarrow 0$ отримуємо $c_s \rightarrow 1/\sqrt{3}$ — чиста фотонна плазма; при $R \gg 1$ (пізня епоха, багато баріонів) $c_s \rightarrow 0$.

Акустичні коливання фізично можливі лише на субхабблових масштабах ($k\eta \gg 1$): тільки тоді різні точки плазми перебувають у причинному контакті і можуть коливатися узгоджено.

Виведення рівняння осцилятора починається з двох рівнянь гідродинаміки у Фур'є-просторі для збурення фотонної густини $\delta_\gamma \equiv \delta\rho_\gamma/\bar{\rho}_\gamma$ та дивергенції поля швидкостей плазми $\theta \equiv \nabla \cdot \mathbf{v}$ [21]:

Рівняння неперервності (збереження фотонів):

$$\delta'_\gamma = -\frac{4}{3}\theta + 4\Phi',$$

де $4/3$ виникає з рівняння стану $p_\gamma = \rho_\gamma/3$, а Φ' — через зміну об'єму в збуреній метриці.

Рівняння Ейлера (баланс тиску і гравітації) для об'єднаної фотон-баріонної рідини з ефективною інерцією $(1 + R)$:

$$\theta' + \mathcal{H} \frac{R}{1 + R} \theta = \frac{k^2}{4(1 + R)} \delta_\gamma + k^2 \Psi.$$

Член $\mathcal{H}R/(1+R)$ — це хабблівське тертя, ефективне лише для баріонної компоненти (R); фотони не відчують тертя.

Диференціюємо рівняння неперервності за η і підставляємо θ' з рівняння Ейлера. У конформно-ньютонівському калібруванні $\Phi = \Psi$ і на субхабблових масштабах членами з $\mathcal{H}$ нехтуємо. Після скорочень отримуємо рівняння вимушеного осцилятора [21]:

$$\frac{d}{d\eta}[(1+R)\delta'_\gamma] + \frac{k^2}{3}\delta_\gamma = -\frac{k^2}{3}(1+R)\Phi. \quad (36)$$

Ліва частина — осцилятор зі змінною масою $(1+R)$ і частотою $\omega = kc_s$; коефіцієнт $1/3$ є саме $c_s^2 = 1/(3(1+R))$ з (35). Права частина — гравітаційне вимушення потенціалом Φ , що зміщує положення рівноваги. Кожна мода k коливається незалежно, а оскільки всі вони стартують з однакової початкової фази $\mathcal{R}_k$ — на відміну від некогерентних джерел типу топологічних дефектів — їхні осциляції є *когерентними*: моди з однаковим k перебувають в одній фазі незалежно від просторового положення. Саме когерентність породжує чіткі акустичні піки на спектрі СМВ.

6.2 Рекомбінація, звуковий горизонт і ВАО

Акустичні коливання тривають до *рекомбінації* ($z_{\text{rec}} \approx 1100$, $T \approx 3000$ К): протони захоплюють електрони, іонізація припиняється, томсонівське розсіяння вимикається і фотони починають вільно поширюватися. Плазма «заморожується» в тому стані, в якому її застала рекомбінація.

Максимальна відстань, яку встигла пройти звукова хвиля від початку гарячої епохи до рекомбінації, — *радіус звукового горизонту*:

$$r_s(\eta_{\text{rec}}) = \int_0^{\eta_{\text{rec}}} c_s(\eta) d\eta \approx 147 \text{ Мпс}. \quad (37)$$

Це єдиний лінійний масштаб у задачі. Моди, що в момент рекомбінації перебували у точці максимального стиснення або розширення, проявляються у температурному спектрі СМВ як серія *акустичних піків* — докладніше у §7.

Але акустичні хвилі залишають слід не лише у фотонах. Після рекомбінації фотони пішли геть, а баріонна речовина «замерзла» у вигляді сферичної оболонки радіусом r_s навколо кожної початкової неоднорідності темної матерії (рис. 3). Це — **баріонні акустичні осциляції (ВАО)** [22].

У сучасну епоху масштаб ВАО проявляється як фіксований надлишок у просторовій кореляційній функції розподілу галактик на відстані ~ 147 Мпк. Оскільки r_s жорстко визначений лінійною фізикою раннього Всесвіту (37), ВАО — ідеальна «стандартна лінійка»: вимірюючи цей масштаб на різних червоних зміщеннях, можна реконструювати $H(z)$ і параметри темної енергії незалежно від СМВ.

Той самий звуковий горизонт r_s , що визначає масштаб ВАО у розподілі галактик, відповідає і за положення акустичних піків у температурному спектрі СМВ. Як саме ці піки формуються — і які інші ефекти на них накладаються — розглядається у наступному розділі.

7 Ефект Закса–Вольфа та формування спектра СМВ

Кутова анізотропія температури реліктового випромінювання (СМВ), що спостерігається нами сьогодні, є безпосереднім відбитком («знімком») стану акустичних осциляцій фотон-баріонної плазми в епоху рекомбінації Всесвіту ($z_{\text{rec}} \approx 1100$). Флуктуації температури у заданому напрямку на небі $\hat{\mathbf{n}}$ розкладаються за сферичними гармоніками, а їхні статистичні властивості повністю описуються кутовим спектром потужності $\mathcal{D}_\ell^{TT} \equiv \frac{\ell(\ell+1)}{2\pi} C_\ell^{TT}$, де мультиполь ℓ обернено пропорційний кутовому масштабу $\theta \sim 180^\circ/\ell$ [21].

Спостережувані варіації температури $\delta T/T$ формуються внаслідок дії трьох основних фізичних механізмів на поверхні останнього розсіяння (LSS) [23]:

$$\frac{\delta T}{T}(\hat{\mathbf{n}}) = \left(\frac{1}{4}\delta_\gamma + \Phi \right)_{\text{LSS}} + (\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{v}_b)_{\text{LSS}} + \int_{\eta_{\text{LSS}}}^{\eta_0} (\Phi' + \Psi') d\eta. \quad (38)$$

Кожен із доданків у виразі (38) відповідає за свій масштаб на спектрі:

1. **Звичайний ефект Закса–Вольфа** ($\frac{1}{4}\delta_\gamma + \Phi$): Домінує на великих кутових масштабах (малі мультиполі $\ell \lesssim 100$), які на момент рекомбінації ще перебували поза горизонтом Хаббла. Він поєднує в собі власну термодинамічну анізотропію фотонів та гравітаційне червоне зміщення, якого фотони зазнають при виході з потенціальних ям Φ .

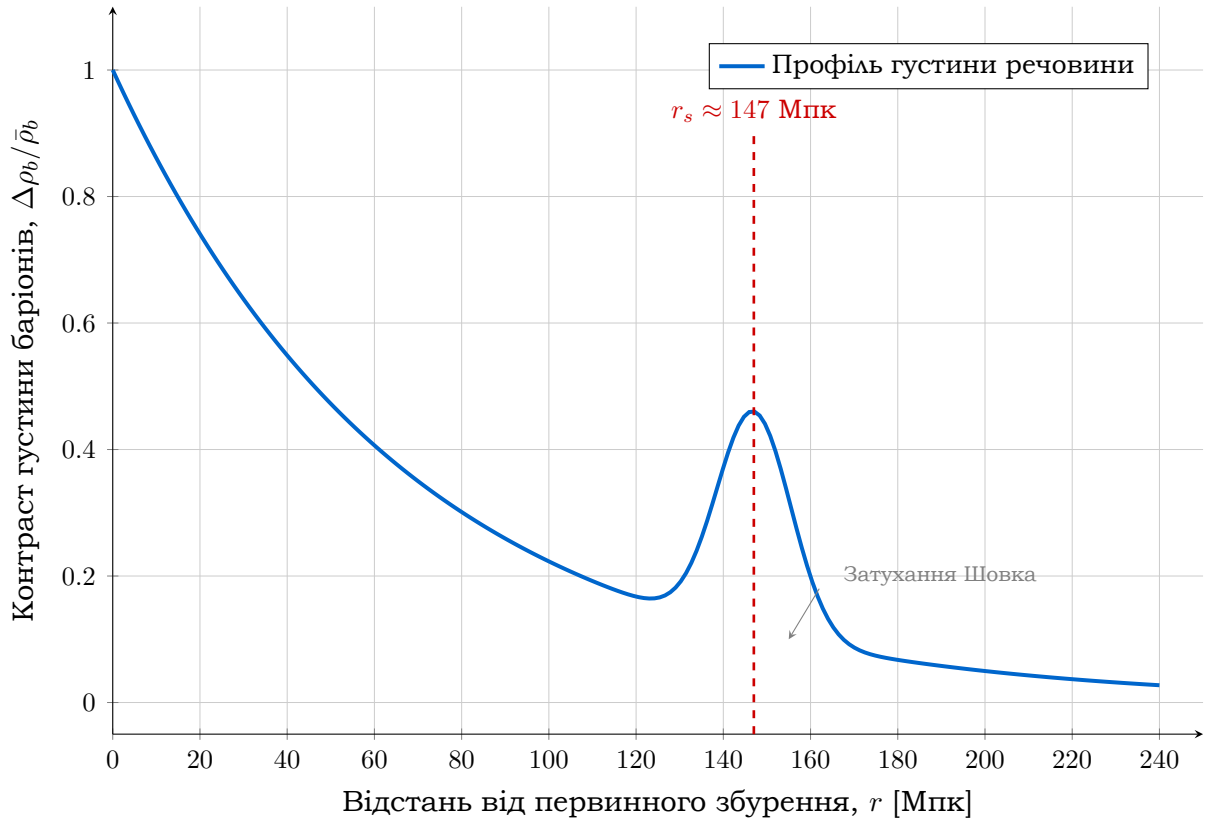


Рис. 3: Схематичний профіль поширення первинного адіабатичного збурення у баріонній компоненті плазми (модельна крива). Надлишок речовини на радіусі звукового горизонту r_s відповідає сучасному масштабу ВАО.

Адіабатичні збурення і умова $\frac{1}{4}\delta_\gamma = -\frac{2}{3}\Phi$. Збурення називаються *адіабатичними*, якщо всі компоненти (фотони, баріони, темна матерія) збурені узгоджено: локальний стан плазми відрізняється від середнього лише температурою, а не складом. Формально це означає, що відношення числових густин зберігається: $\delta(n_b/n_\gamma) = 0$. Оскільки $n_\gamma \propto T^3$ і $n_b \propto a^{-3}$, умова адіабатичності зводиться до $\delta_\gamma = \frac{4}{3}\delta_b$.

На суперхабблових масштабах у радіаційно-домінованій епосі рівняння збереження для фотонів і метричний потенціал Φ пов'язані через рівняння Пуассона: $k^2\Phi \approx -4\pi G a^2 \bar{\rho} \delta$. У граничному випадку $k \rightarrow 0$ (масштаби значно більші за горизонт) розв'язок для адіабатичних початкових умов дає [23]:

$$\frac{1}{4}\delta_\gamma = -\frac{2}{3}\Phi,$$

де мінус означає, що надлишок густини фотонів ($\delta_\gamma > 0$) відповідає потенціальній ямі ($\Phi < 0$): плазма стиснута саме там, де є гравітаційний мінімум. Підставляючи у вираз для ефекту Закса–Вольфа:

$$\frac{1}{4}\delta_\gamma + \Phi = -\frac{2}{3}\Phi + \Phi = \frac{1}{3}\Phi.$$

Знак «+»: фотони виходять з ями ($\Phi < 0$) і зазнають гравітаційного червоного зміщення, тобто виглядають *холоднішими*. Ефект $\frac{1}{3}\Phi < 0$ означає дефіцит температури у напрямку потенціальної ями — саме це формує плато Закса–Вольфа на великих масштабах.

2. **Доплерівський ефект ($\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{v}_b$):** Зумовлений кінематичним рухом (швидкістю $\mathbf{v}_b$) фотон-баріонної плазми у полі збурень. Цей внесок зміщений за фазою відносно ефекту Закса–Вольфа і частково заповнює мінімуми між акустичними піками.
3. **Інтегральний ефект Закса–Вольфа (ISW, інтегральний член):** Виникає, коли фотони СМВ по дорозі до спостерігача пролітають крізь гравітаційні потенціали, що змінюються у часі ($\Phi' \neq 0$). Ранній ISW проявляється відразу після рекомбінації через залишковий вплив радіації, а пізній ISW — на надвеликих масштабах ($\ell < 10$) в сучасну епоху через прискорене розширення Всесвіту під дією темної енергії.

7.1 Акустичні піки та затухання Шовка

На субхабблових масштабах ($\ell \gtrsim 100$) когерентні звукові коливання формують чітку серію *акустичних піків* (рис. 4). Перший і найвищий пік при $\ell \approx 220$ ($\theta \sim 1^\circ$) відповідає моді, яка встигла зазнати рівно одного максимального стиснення у потенціальній ямі до моменту рекомбінації. Його положення є чутливим індикатором просторової геометрії Всесвіту [1]. На мультиполях $\ell \gtrsim 1000$ спектр експоненціально загасає через ефект *дифузійного затухання* (затухання Шовка) — фотони мають скінченну довжину вільного пробігу і в процесі дифузії замивають дрібномасштабні флуктуації температури. Характерний масштаб затухання $\ell_D \sim 1000\text{--}1500$ визначається довжиною дифузії фотонів до рекомбінації [24].

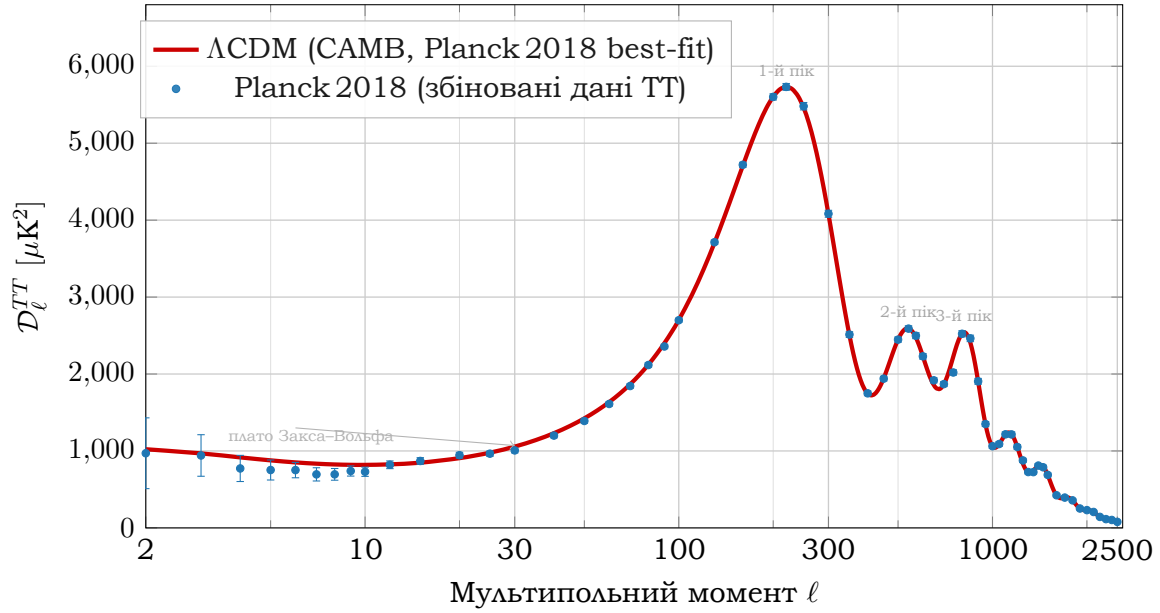


Рис. 4: Кутовий TT-спектр потужності СМВ. Точки — дані Planck 2018 [1]. Крива — базова модель Λ CDM, розрахована CAMB з параметрами місії Planck 2018 [1] ($H_0 = 67.36$, $\Omega_b h^2 = 0.02237$, $\Omega_c h^2 = 0.1200$, $\tau = 0.0544$, $A_s = 2.1 \times 10^{-9}$, $n_s = 0.9649$). Видно три акустичні піки та плато Закса-Вольфа на великих кутових масштабах ($\ell \lesssim 30$).

8 Поляризація СМВ

Температурний спектр C_ℓ^{TT} , розглянутий у попередньому розділі, несе інформацію переважно про скалярні збурення. Але СМВ містить і другий канал інформації — *поляризацію*. Вона виникає при томсонівському розсіянні фотонів і дозволяє розрізнити два типи первинних збурень: скалярні (флуктуації густини) і тензорні (гравітаційні хвилі). Детекція тензорного сигналу у поляризації СМВ стала б прямим підтвердженням квантової природи гравітації — саме тому пошук В-мод є однією з центральних задач сучасної космології.

Механізм поляризації: розсіяння Томсона

Фотони поляризуються при останньому розсіянні на електронах. Томсонівське розсіяння поляризує фотон *лише* якщо навколо електрона існує **квадрупольна** температурна анізотропія: якщо температура однакова з усіх боків — поляризації немає.

Безпосередньо до рекомбінації фотонів і електронів ще достатньо для ізоτροпізації, тому квадруполь малий і поляризація слабка. Але під час самої рекомбінації ($\Delta z \sim 80$) оптична глибина падає швидко — квадруполь встигає вирости і поляризація «відбивається» в поверхні останнього розсіяння.

Напрямок поляризації залежить від **поперечного** перепаду температури навколо точки розсіяння.

Е- і В-моди

Поляризаційне поле на сфері, як і будь-яке тензорне поле, однозначно розкладається на дві компоненти — аналогічно до розкладу вектора на потенціальну і вихрову частини. Ці дві компоненти мають різне фізичне джерело і різний статус спостережень:

Тип	Джерело	Статус
Е-моди (градієнтний, симетричний візерунок)	Скалярні флуктуації	Виміряні
В-моди (ротаційний, закручений візерунок)	Тензорні флуктуації (GW)	Поки не знайдені

Чому два типи збурень дають різні моди поляризації — питання симетрії, а не лише статистики:

Чому скалярні збурення не дають В-мод? Скалярні збурення мають потенціальний (паритетно-парний) характер: $\Phi(\mathbf{x})$ визначає поле швидкостей $\mathbf{v} = \nabla\Phi$. Е-моди мають ту ж симетрію паритету — вони парні. В-моди псевдоскалярні (непарні), і лінійне скалярне збурення їх не генерує. Тензорне збурення h_{ij} має обидва стани, в тому числі непарний — звідси В-моди від гравітаційних хвиль. *Практичний забруднювач:* гравітаційне лінзування на великих масштабах перетворює Е-моди в В-моди — це треба враховувати при пошуку первинних В-мод.

Знайти В-моди — означає отримати прямий доказ первинних гравітаційних хвиль і квантової природи гравітації в режимі малих збурень. Поточна верхня межа: $r < 0.036$ (95% CL, BICEP/Keck 2021 [2]).

Таким чином, СМВ є повноцінним «двоканальним» джерелом інформації: температурний спектр обмежує скалярні збурення і параметри Λ CDM, а поляризаційні В-моди — єдиний прямий зонд тензорних збурень і енергетичного масштабу інфляції. Обидва канали разом утворюють найпотужніший інструмент для перевірки інфляційних моделей — включно з тією, що розглядається у наступних розділах.

9 Хаотична інфляція Лінде

Лінде [6] запропонував радикально простий погляд на початкові умови: значення ϕ у різних точках раннього Всесвіту є хаотичним — немає потреби в особливому «стартовому» стані. Найпростіший потенціал:

$$V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2.$$

Де ϕ велике і $\varepsilon \ll 1$ — там інфляція іде довго і виникає величезна причинно зв'язана «бульбашка». Де ϕ мале — інфляція швидко завершується. Наш спостережуваний Всесвіт — одна з таких бульбашок.

Структура всередині однієї бульбашки. Коли інфляція в нашій бульбашці завершилась, простір всередині неї вже був практично однорідним — розширення загладило всі початкові неоднорідності ϕ . Але «практично» не означає «абсолютно»: залишилися крихітні квантові флуктуації, заморожені під час інфляції. Саме вони стали насінням галактик і є тим, що ми бачимо на карті СМВ.

Всередині однієї бульбашки існує єдиний причинно зв'язаний простір-час — один Всесвіт. Але його розмір після $N \sim 60$ e -folds становить $\sim e^{60}$ разів більше за наш спостережуваний горизонт (~ 46 Гпк). Тому навіть у межах «нашої бульбашки» існують області, з якими ми ніколи не матимемо причинного контакту — вони назавжди за нашим горизонтом подій.

Між бульбашками. Простір між різними бульбашками продовжує розширюватись інфляційно — швидше за світло. Дві бульбашки, що утворились незалежно, розділені областю вічної інфляції і принципово не можуть обмінятися сигналом. Це не просто «дуже далеко» — між ними немає спільного майбутнього світлового конуса. У строгому сенсі загальної теорії відносності вони належать різним причинно відокремленим регіонам одного глобального простору-часу, а не різним «всесвітам» — хоча в популярній літературі їх так і називають.

Вічна інфляція. Квантові флуктуації інфлатона на суперхабблових масштабах можуть локально збільшити ϕ , повернувши його назад на схил, якщо флуктуація достатньо велика. Класичний зсув поля за один e -fold: $|\delta\phi_{\text{class}}| \sim |\dot{\phi}|/H \approx \sqrt{2\varepsilon} M_{\text{Pl}}$. Квантова флуктуація за той самий час: $\delta\phi_{\text{quant}} \sim H/(2\pi)$. Умова «самовідтворення» — квантова флуктуація перевищує класичне зміщення:

$$\frac{H}{2\pi} \gtrsim \sqrt{2\varepsilon} M_{\text{Pl}} \quad \Leftrightarrow \quad H^2 \gtrsim M_{\text{Pl}}^2 \quad \Leftrightarrow \quad V(\phi) \gtrsim M_{\text{Pl}}^4,$$

де в останньому переході використано $H^2 \approx V/(3M_{\text{Pl}}^2)$ і $\varepsilon \lesssim \mathcal{O}(1)$. У таких областях інфляція ніколи не зупиняється глобально: поки одна бульбашка завершує інфляцію і термалізується, сусідні регіони продовжують розширюватись, породжуючи нові бульбашки. Це **вічна інфляція** — мультивсесвіт як математичний наслідок, а не постулат.

Статус. Потенціал $\frac{1}{2}m^2\phi^2$ передбачає $r \approx 8/N \approx 0.13$ — вище поточної межі WMAP/Keck (табл. 1), тому ця конкретна модель виключена. Але ідея хаотичних початкових умов і вічної інфляції залишається живою у більш пологих потенціалах (Старобінський, хіггсова інфляція).

Разом з тим жодна з «успішних» моделей — тих, що проходять обмеження Planck на n_s і r — не передбачає нічого особливого на малих масштабах $k \gtrsim 1$ $h/\text{Мпк}$. Саме там первинний спектр залишається практично необмеженим спостереженнями. І саме там у 2022–2023 роках телескоп JWST зафіксував аномалії, які стандартний спектр пояснити не може.

10 Наша задача: зламаний спектр і JWST

10.1 Мотивація

JWST знайшов масивні галактики при $z \sim 10\text{--}12$, яких у стандартній моделі бути не повинно — не вистачало часу утворитись. Конкретно:

- Labbé et al. [25] виявили шість галактик-кандидатів при $z \sim 7\text{--}10$ із зоряними масами $M_* \sim 10^{10}\text{--}10^{11} M_\odot$. Сумарна щільність зоряної маси при $z > 7.4$ перевищує передбачення Λ CDM у ~ 20 разів і виходить за межу баріонної маси доступних гало у стандартній моделі.
- Finkelstein et al. [26] знайшли яскраву галактику Maisie’s Galaxy при $z \approx 11.4$ — за ~ 390 млн років після Великого Вибуху — з темпом зореутворення на порядок вищим, ніж передбачає Λ CDM на тому самому z .
- Загалом числова густина масивних галактик ($M_* \gtrsim 10^{10} M_\odot$) при $z \gtrsim 8$ перевищує передбачення стандартних симуляцій (IllustrisTNG, EAGLE) в 10–100 разів [27].

Суттєво, що ці аномалії проявляються саме на малих масштабах $k \gtrsim 1 h \text{Mpc}^{-1}$ — там де первинний спектр $P(k)$ практично не обмежений Planck. Це і є вікно для нашої моделі.

10.2 Ідея

Якщо потенціал інфлатона має **сходинку**, м’яч сповільнюється — $\dot{\phi} \rightarrow 0$ — і флуктуації що заморожуються в цей момент мають більшу амплітуду згідно з (29). Зламаний спектр:

$$P(k) = A_s \left(\frac{k}{k_*} \right)^{n_s-1} \times \mathcal{F}(k; k_{\text{break}}, \Delta n), \quad (39)$$

де функція переходу визначається як:

$$\mathcal{F}(k; k_{\text{break}}, \Delta n) = \left[\frac{1}{2} \left(1 + \text{th} \frac{\ln(k/k_{\text{break}})}{\sigma} \right) \right]^{\Delta n}, \quad (40)$$

з параметром ширини переходу σ , який характеризує «різкість» сходинки у потенціалі. У мінімальній версії моделі σ фіксується фізикою потенціалу і не є вільним параметром МСМС; типові значення $\sigma \sim 0.5\text{--}1$ (у логарифмічній шкалі k) відповідають плавному переходу протягом одного e -fold. Якщо форма потенціалу невідома, σ можна включити як третій параметр поряд з k_{break} і Δn . Ця параметризація забезпечує:

- $\mathcal{F} \rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{\Delta n}$ при $k \ll k_{\text{break}}$ — стандартний спектр на великих масштабах, що бачить Planck (при $\Delta n \ll 1$ це ≈ 1);
- $\mathcal{F} \rightarrow 1$ при $k \gg k_{\text{break}}$ — підсилений спектр відносно великих масштабів;

- плавний перехід на масштабі k_{break} — без розривів у $P(k)$.

Модель має два нових параметри: k_{break} і Δn . За $\Delta n > 0$ спектр на малих масштабах підсилюється відносно великих.

Більше потужності на малих масштабах $k \gtrsim 1 \text{ Мpc}^{-1}$ — гало тієї самої маси утворюються **раніше** — узгоджується з JWST.

10.3 Чому не суперечить СМВ і σ_8

Planck чутливий до $k \lesssim 0.2 \text{ Мpc}^{-1}$ — злом не бачить. σ_8 визначається масштабом $\sim 8 \text{ Мpc}/h$, тобто $k \sim 0.1\text{--}0.5 \text{ Мpc}^{-1}$ — майже не змінюється.

10.4 План роботи

1. Огляд літератури: чи зроблено вже саме це поєднання.
2. Мінімальна модель: 2 нових параметри (k_{break} , Δn).
3. CAMB/CLASS: розрахунок $P(k)$, C_ℓ , σ_8 .
4. HMF (hmf, Python): порівняння з каталогами JWST.
5. MCMC (Cobaya): posterior по повному набору параметрів.
6. Стаття: чи є сумісна область параметрів для Planck + JWST + σ_8 .

10.5 Прогноз для майбутніх спостережень

Якщо MCMC знайде сумісну область параметрів (k_{break} , Δn), модель дає конкретні передбачення, перевірені наступним поколінням інструментів:

Інструмент	Запуск	Що перевіряє
Euclid [28]	2023 (дані 2026+)	$P(k)$ галактик на $k \sim 0.1\text{--}5 \text{ h}/\text{Мпк}$, чутливий до k_{break}
Nancy Grace Roman (HLSS)	~ 2027	weak lensing + galaxy counts при $z \sim 2\text{--}4$, обмежить Δn
CMB-S4	~ 2029	малі кутові масштаби СМВ ($\ell \sim 3000\text{--}5000$), затування Шовка
SKA (21 cm)	~ 2030	$P(k)$ нейтрального водню при $z \sim 6\text{--}20$, прямий зонд k_{break}

Ключовий тест: якщо $k_{\text{break}} \sim 1\text{--}10 \text{ h}/\text{Мпк}$, то Euclid і Roman матимуть достатню чутливість щоб підтвердити або спростувати модель незалежно від СМВ. Комбінація «СМВ + LSS + 21 cm» може обмежити k_{break} з точністю $\sim 10\%$ і Δn з точністю ~ 0.05 [29].

Айрепартыпа

- ¹N. Aghanim та иһ. (Planck), «Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters», *Astronomy & Astrophysics* **641**, A6 (2020) 10.1051/0004-6361/201833910, arXiv:1807.06209 [astro-ph.CO].
- ²P. A. R. Ade та иһ. (BICEP/Keck), «BICEP / Keck XV: Constraints on Primordial Gravitational Waves Using Autospectra and Cross-Spectra with the WMAP and Planck Satellites», *Physical Review Letters* **127**, 151301 (2021) 10.1103/PhysRevLett.127.151301, arXiv:2110.00483 [astro-ph.CO].
- ³A. A. Starobinsky, «A new type of isotropic cosmological models without singularity», *Phys. Lett. B* **91**, 99—102 (1980) 10.1016/0370-2693(80)90670-X.
- ⁴F. L. Bezrukov та M. Shaposhnikov, «The Standard Model Higgs boson as the inflaton», *Phys. Lett. B* **659**, 703—706 (2008) 10.1016/j.physletb.2007.11.072, arXiv:0710.3755.
- ⁵K. Freese, J. Frieman та A. Olinto, «Natural inflation with pseudo Nambu-Goldstone bosons», *Phys. Rev. Lett.* **65**, 3233—3236 (1990) 10.1103/PhysRevLett.65.3233.
- ⁶A. D. Linde, «Chaotic inflation», *Phys. Lett. B* **129**, 177—181 (1983) 10.1016/0370-2693(83)90837-7.
- ⁷J. M. Stewart та M. Walker, «Perturbations of space-times in general relativity», *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences* **341**, 49—74 (1974) 10.1098/rspa.1974.0172.
- ⁸V. Mukhanov, *Physical Foundations of Cosmology* (Cambridge University Press, Cambridge, 2005), 10.1017/CB09780511790553.
- ⁹J. M. Bardeen, «Gauge-invariant cosmological perturbations», *Physical Review D* **22**, 1882—1905 (1980) 10.1103/PhysRevD.22.1882.
- ¹⁰A. A. Starobinsky, «Spectrum of relict gravitational radiation and the early state of the universe», *JETP Letters* **30**, [Pisma Zh. Eksp. Teor. Fiz. 30 (1979) 719–723], 682—681 (1979).
- ¹¹T. S. Bunch та P. C. W. Davies, «Quantum field theory in de Sitter space: Renormalization by point-splitting», *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences* **360**, 117—134 (1978) 10.1098/rspa.1978.0060.
- ¹²S. W. Hawking, «The development of irregularities in a single bubble inflationary universe», *Physics Letters B* **115**, 295—297 (1982) 10.1016/0370-2693(82)90373-2.
- ¹³A. H. Guth та S.-Y. Pi, «Fluctuations in the New Inflationary Universe», *Physical Review Letters* **49**, 1110—1113 (1982) 10.1103/PhysRevLett.49.1110.
- ¹⁴V. F. Mukhanov та G. V. Chibisov, «Quantum fluctuations and a nonsingular Universe», *JETP Letters* **33**, [Pisma Zh. Eksp. Teor. Fiz. 33 (1981) 549–553], 532—535 (1981).
- ¹⁵G. W. Gibbons та S. W. Hawking, «Cosmological event horizons, thermodynamics, and particle creation», *Physical Review D* **15**, 2738—2751 (1977) 10.1103/PhysRevD.15.2738.

- ¹⁶A. D. Linde, «A new inflationary universe scenario: A possible solution of the horizon, flatness, homogeneity, isotropy and primordial monopole problems», *Physics Letters B* **108**, 389—393 (1982) [10.1016/0370-2693\(82\)91219-9](#).
- ¹⁷A. Albrecht та P. J. Steinhardt, «Cosmology for Grand Unified Theories with Radiatively Induced Symmetry Breaking», *Physical Review Letters* **48**, 1220—1223 (1982) [10.1103/PhysRevLett.48.1220](#).
- ¹⁸L. Kofman, A. D. Linde та A. A. Starobinsky, «Towards the theory of reheating after inflation», *Physical Review Letters* **73**, 3195—3198 (1994) [10.1103/PhysRevLett.73.3195](#), [arXiv:hep-th/9405187](#).
- ¹⁹L. Kofman, A. D. Linde та A. A. Starobinsky, «Towards postinflationary reheating», *Physical Review D* **56**, 3258—3295 (1997) [10.1103/PhysRevD.56.3258](#), [arXiv:hep-ph/9704452](#).
- ²⁰ESA та Planck Collaboration, *Planck’s view of the cosmic microwave background*, ESA Multimedia Gallery, Image based on Planck 2018 Legacy data release. Credit: ESA/Planck Collaboration, дп. 2018.
- ²¹S. Dodelson та F. Schmidt, *Modern Cosmology*, 2nd (Academic Press, London, 2020).
- ²²D. J. Eisenstein та ін. (SDSS), «Detection of the Baryon Acoustic Peak in the Large-Scale Correlation Function of SDSS Luminous Red Galaxies», *The Astrophysical Journal* **633**, 560—574 (2005) [10.1086/466512](#), [arXiv:astro-ph/0501171](#).
- ²³W. Hu та N. Sugiyama, «Anisotropies in the Cosmic Microwave Background: An Analytic Approach», *The Astrophysical Journal* **444**, 489—506 (1995) [10.1086/175624](#), [arXiv:astro-ph/9411008](#).
- ²⁴J. Silk, «Cosmic Black-Body Radiation and Galaxy Formation», *The Astrophysical Journal* **151**, 459—471 (1968) [10.1086/149456](#).
- ²⁵I. Labbé та ін., «A population of red candidate massive galaxies ~ 600 Myr after the Big Bang», *Nature* **616**, 266—269 (2023) [10.1038/s41586-023-05786-2](#), [arXiv:2207.12446 \[astro-ph.GA\]](#).
- ²⁶S. L. Finkelstein та ін., «CEERS Key Paper I: An Early Look into the First 500 Myr of Galaxy Formation with JWST», *ApJL* **946**, L13 (2023) [10.3847/2041-8213/acade4](#), [arXiv:2211.05792 \[astro-ph.GA\]](#).
- ²⁷M. Boylan-Kolchin, «Stress testing Λ CDM with high-redshift galaxy candidates», *Nature Astronomy* **7**, 731—735 (2023) [10.1038/s41550-023-01937-7](#), [arXiv:2208.01611 \[astro-ph.CO\]](#).
- ²⁸Euclid Collaboration, «Euclid. I. Overview of the Euclid mission», *Astron. Astrophys.* **683**, A175 (2024) [10.1051/0004-6361/202347093](#), [arXiv:2405.13491](#).
- ²⁹J. B. Muñoz, C. Dvorkin та A. Loeb, «21-cm Fluctuations from Charged Dark Matter», *Phys. Rev. D* **105**, 103023 (2022) [10.1103/PhysRevD.105.103023](#), [arXiv:2112.09122](#).